

RESUMEN SISTEMAS OPERATIVOS

Unidad 1:

- ¿Qué es un sistema operativo?

El sistema operativo es un software determinístico.

Determinístico: no se necesitan tomar decisiones son cosas ya hechas

No determinísticos: se necesita de la toma de decisiones.

- ¿Que es la calidad?

Para cada tarea hay un proceso establecido

- Proceso

Cuando se escribe un programa, es un programa fuente, este está en memoria secundaria y para ejecutarlo se debe de pasar a memoria principal ya que el cpu solo trabaja con MP, pero primero hay que copilarlo para que este en lenguaje máquina.

Los errores de compilacion son de sintaxis, pero el objeto no se puede ejecutar ya que se necesitan de librerías que se deben importar.

- ¿Que es un sistema operativo?

Un sistema operativo es un conjunto de programas que contrala la ejecucion de aplicaciones haciendo de intermediario entre HW y las aplicaciones.

El sistema operativo siempre queda en MP aunque no se este ejecutando, debe tener todo establecido para poder retomar el control cuando sea necesario.

- Objetivos:

Comodidad: interfaz sencilla y de fácil uso para el usuario

Eficiencia: sacar el máximo provecho a los recursos disponibles

Capacidad de evolución: debe poder actualizarse/mejorarse

- Funciones

Gestión de recursos: administra el hardware del equipo

Abstracción: podemos generar archivos, carpetas, dominios, etc.

Aislamiento: tiene que poder aislar recursos y datos para que solo los utilicen los autorizados

Ejecución de servicios para los programas: un programa en ejecución tiene necesidades, este debe resolverlas.

Ejecución de los mandatos de los usuarios: comandos ejecutados por el usuario

- **Evolución de los sistemas desde su creación:**

Procesamiento en serie (no SO): centro completo con válvulas, tarjetas perforadas, todo era manual, los programadores en esa época escribían algoritmos con la menor cantidad de líneas posibles ya que consumía poca RAM.

Sistema por lote monoprogramado (SO monitor): el sistema ejecuta líneas de código hasta que necesito hasta que necesita algún dato y para la ejecución para buscarlo y seguir ejecutando, (uno a la vez).

Sistema por lote multiprogramado: PASAMOS DE CINTA A DISCO, esto permitió al acceso directo a la dirección de memoria, esto permitió descargar cosas desde el disco, actúa como buffer.

- **Que es la multiprogramación?**

Mientras un proceso espera a que se busquen los datos, se ejecuta otro de forma intercalada.

Overhead: tiempo que el sistema necesita el procesador entre procesos para preparar los recursos

Multiprogramación: muchos programas van alternando la ejecución en el cpu de forma intercalada.

- **Que tipos de procesos hay?**

Procesos batch: procesos que se ejecutan sin la intervención del usuario.

Procesos interactivos: son aquellos los cuales necesitan información externa del usuario.

- **Tipos de algoritmos**

Tiempo compartido: el tiempo compartido lo que hace es asignar un quantum de tiempo a cada proceso que se este ejecutando, esto indica la cantidad de tiempo que va a tener el proceso para ejecutarse en el cpu, si este es interrumpido antes pierde el quantum y sigue el otro, es un ciclo, el problema es cuando hay muchos procesos y el overhead es mas largo que el quantum. Este no se enfoca en maximizar el rendimiento del procesador sino de que todos los procesos se ejecuten de forma equitativa

Multiprocesamiento: es necesario tener varios procesadores, los cuales ejecuten multiprogramacion.

Este puede ser fuerte o debilmente acoplados:

Fuertemente acoplado: este indica que todos los procesadores estan en el mismo equipo y comparten memoria principal, memoria secundaria, bus, etc. Los simetricos son aquellos en los que todos los procesadores hacen todo y los asimetricos en los que los procesadores tienen procesos distintos

Débilmente acoplado: los cpu están en diferentes equipos y ubicaciones geográficas, tienen mp,ms y bus propio, estos están en un sistema distribuido, sistemas en distintas localizaciones conectadas para un mismo objetivo y comparten recursos. Para conectarse necesitan la llamada de proceso remoto cada pc tiene su sw

SO distribuido: cada equipo tiene un núcleo del SO y todos tienen el mismo SO.

Sistema en tiempo real: aquellos que se utilizan en apps exigentes con el tiempo de respuesta

En un sistema convencional va proceso a proceso sin interrumpirse (son atómicos), en estos sistemas hay prioridades las cuales se van ejecutando, dependiendo la prioridad más alta.

Tolerancia al fallo: tiene rutinas previstas para aquellas situaciones que pueden llegar a hacer fallar el sistema

Degradación parcial: esto lo que hace es asignar los procesos más importantes a los dispositivos que presentan falla o baja de rendimiento dejando los menos importante en segundo plano.

SO integrados: son sistemas operativos los cuales se incorporan en distintos dispositivos.

– **Cuáles son los componentes de un SO:**

- . Núcleo: tareas esenciales administrar memoria principal
- . servicio: administrar procesos comunicacion,etc
- . mandatos de usuarios: son aquellos comandos los cuales nosotros mandamos directo al SO

- **Arquitecturas del SO**

Arq monolítica: todos los componentes están en un mismo bloque, el SO se ejecuta en modo núcleo mientras que las apps o usuarios en modo usuario.

Ventaja: es más rápido ya que esta todo interconectado

Desventaja: muy difícil de actualizar ya que todo ya está interconectado

Arq por capas: tienen las funciones divididas en capas donde cada capa tiene una responsabilidad, todo se ejecuta en modo núcleo.

Ventaja: cada capa tiene una función y está bien acomodada, además si se modifica algo y luego falla ya se sabe de donde es

Desventaja: hay funciones las cuales no se va a saber en qué capa se debe ubicar y bajo rendimiento

Microkernel: el núcleo del SO se ejecuta en modo núcleo y todo lo demás en modo usuario

SO modulares: son SO los cuales están compuestos por varios módulos que se pueden cargar ya que son más rápido que una aplicación, los módulos pueden interconectarse entre si

SO hibrido: sistema que combina arquitecturas

Máquina virtual: sobre un mismo HW hay distintas visiones abstracciones de usar varios SO

- **Que son las interrupciones**

Señales eléctricas generadas por sw o hw las cuales tienen una cierta intensidad, dependiendo esa intensidad se busca en el vector el cual tiene las direcciones de memoria con las rutinas para cada interrupción.

Enmascarables: estas son aquellas las que se pueden ignorar y atender cuando termine el proceso que esta ahora

No enmascarables: son aquellas las cuales no pueden evitarse y deben atenderse con alta prioridad.

- **Tipos de llamada**

Para control de procesos o mantenimiento de info

Manipulacion de archivos o comunicaciones

Manipulacion de dispositivos

UNIDAD 2:

- **¿Qué es un proceso?**

Un proceso es una aplicación que se encuentra siendo ejecutada por el cpu en memoria principal

- **¿Qué es un programa?**

Es una aplicación con una en código la cual está en memoria secundaria y no ha sido invocada

- **Como esta compúesto un proceso?**

Seccion de texto: es la parte del codigo ejecutable

Seccion de datos: se encuentran la variables globales

Seccion del cumulo: se encuentra la memoria que se asigna dinamicamente a los procesos

Sección de pila: están almacenados temporalmente datos al invocar funciones

- **¿Como nace un proceso?**

El proceso nace cuando, se invoca a un programa y se lo trae desde la memoria secundaria a la memoria principal para que este vaya a la cola de listos para su posterior ejecución

- **¿Qué es un hilo?**

El hilo es la mínima medida de ejecución, una subtask de un proceso, todos los hilos comparten código, datos y recurso, estos pueden ejecutarse simultáneamente.

Pero tienen distinto contador, registros y pila

- **¿Qué es el multihilo?**

El multihilo es aquel sistema que permite la ejecución de más de un hilo en simultáneo permitiendo así una distribución de la carga de trabajo.

Esto se aplica mediante los algoritmos de planificación de hilos para poder ejecutarse por el procesador.

- **Hilos nivel usuario y kernel**

Nivel usuario: los maneja el mismo usuario y es más rápido ya que no interviene el SO

Nivel kernel: el sistema operativo los maneja y ejecuta el usuario solo los declara

Para pocos hilos es mejor a nivel usuario para muchos hilos es mejor nivel kernel

- **Estados de proceso:**

Nuevo: estos no son procesos ya que todavía no se crearon, se está asignando el bloque de control de procesos. El sistema está reservando recursos necesarios para crear el proceso.

Listo: el proceso está en cola para ser ejecutado y no está esperando datos, está en memoria principal.

Ejecución: el proceso está en su turno de tener el control del CPU.

Bloqueado: esto sucede cuando el proceso necesita de datos que se deben buscar para seguir ejecutando.

Terminado: el proceso ya concluyó y no vuelve a la cola de listo.

Bloqueado/suspendido: estos procesos utilizan una técnica de swap para poder alternar el proceso de memoria principal a memoria secundaria ya que este proceso no está en condiciones de ejecutarse y está ocupando memoria que podría utilizar otro proceso

Listo/suspendido: esto sucede cuando la cola de listo está llena de procesos los cuales están esperando su turno de ejecución y estos van a una cola aparte y tienen mayor prioridad a los procesos que vayan entrando a la cola de listo. (relativo dependiendo niveles de prioridad)

- **Bloque de control de procesos**

Este va a tener toda la información que el sistema operativo operativo necesita para administrar un proceso

Identificadores: id del proceso | id proceso padre | id usuario |

Estado del proceso:

Registro de variables del usuario: es un lugar donde se guarda información y solo se puede acceder/ejecutar en modo usuario

Registro de estado: contador de programa | interrupción flag, etc.

Puntero de pila: puntero que accede a la pila de proceso (datos que guardan la información del contexto que tenía un proceso antes de ser interrumpido)

Información de control:

Información de estado y de planificación: estado del proceso, prioridades, algoritmos de planificación, eventos.

Estructuración de datos: procesos enlazados por una estructura

Comunicación entre procesos: se pueden asignar diferentes flags, señales y mensajes relativos a la comunicación entre procesos independientes.

Gestión de memoria: punteros a tablas de segmentos y/o páginas que describen la memoria virtual asignada a este proceso.

UNIDAD 3: CRITERIOS DE PLANIFICACION

- **Maximizar procesamiento**

se busca que los procesos interrumpan lo menos posible la CPU con operaciones de entrada/salida, pero también se aprovecha la multiprogramación para que siempre haya otro proceso listo para ejecutar.

- **Maximizar productividad**

Mayor cantidad de procesos en la menor cantidad de tiempo posible, para esto se utilizan los procesos con tiempos más cortos.

- **Algoritmos de planificacion**

- **Procesos batch**

Acomodar los procesos a veces hacen que tarde menos.

Algoritmo FIFO: es una cola normal, primer proceso que entra es el primero en salir. Es impredecible la optimización que va a tener. (puede salir muy bien como muy mal)

Algoritmo de prioridades: este se basa en que cada proceso tiene una prioridad en base a un estándar definido anteriormente. El problema es que si muchos tienen prioridad alta lo que sucede es que se produce inanición ósea que los procesos con

baja prioridad no se llegan a ejecutar, por lo tanto, se implanta envejecimiento el cual lo que hace es aumentar la prioridad luego de un periodo de tiempo (depende el deadline).

Algoritmo SJF (próxima ráfaga más corta primero): aquel proceso que su proxima rafaga de ejecucion sea mas corta se va a ejecutar (es sin desalojo). Se estima su tiempo de ejecucion se puede estimar en base a registros anteriores.

Algoritmo SRTF: es como el anterior pero con desalojo

Algoritmo SPN: el proceso mas corto primero, sumo todas las rafagas y el menor tiempor es el proximo (sin desalojo)

Algoritmo HRRN (se usa mas para envejecimiento): mayor radio de tasa de respuesta sigue (sin desalojo) $TR = (Tespera + Tejecucion) / Tejecucion$

- **Procesos interactivos:**

Round Robin: asigna quantums de tiempo a proceso de forma rotativo (sin desalojo), solo desaloja cuando termina el quantum

Colas multinivel: algoritmo de varias colas (sin retroalimentacion) divide los procesos en batch e interactivos (cada cola puede tener su propio algoritmo)

Colas multinivel con retroalimentacion: lo que ocurre es que hay varias colas con diferentes tiempos y cantidad de procesos de ejecucion por ejemplo la cola a ejecuta 5 procesos con 30ms cada uno la b 3 procesos con 60 ms y la c 1 con 120ms. Y van rotando de la A pasan a la B y de la B a la C despues de la C vuelve a la A.

UNIDAD 4: sincronizacion

- **Concurrencia real y simulada**

REAL: tenemos 2 o 3 procesos simultáneamente en varios procesadores

SIMULADA: alternacionn de varios procesos en un solo procesador a alta velocidad

- **Tipos de Procesos**

Procesos independientes: sin colaboracion de otros procesos, el cpu no necesita considerar otros procesos.

Procesos cooperativos: al revés el procesador debe tener en cuenta otros procesos para el orden de ejecución ya que hay procesos que dependen de la ejecución de otros

Procesos concurrentes(recursos):

Procesos que requieren atención particular, dos grupos:

Procesos que ocurren en datos (variable, archivo,etc)

Procesos que concurren sobre el resto de los recursos

- **Exclusion mutua**

Solo un proceso puede utilizar un recurso y ningun otro lo puede tomar

- **Operacion atomica**

Operaciones que no pueden ser interrumpidas (para sincronizar)

- **Espera activa**

Espera mientras esta en ejecucion en el procesador y espera datos, esto es malo y se debe evitar

- **Seccion critica**

Mientras proceso 1 esta en T0 hasta T1 no se ejecuta el proceso 2, la parte del codigo que accede a los datos compartido, lineas de codigo que acceden a DC

Requisitos para proteger la seccion critica:

1. Exclusion mutua
2. Progreso: como el SO determina que proceso ejecuta su seccion critica, solo se considera los que estan listos para entrar
3. Espera limitada: evitar que se cumpla un proceso de inanicion, que ningun proceso tenga mucho tiempo de espera para entrar a la seccion critica

- **Soluciones**

HW: sacar interrupciones (solo teoría no funciona)

SF:

Poner flags (tiene complicaciones)

Turnos (inconvenientes de tiempo de ejecución)

Algoritmos (apunte)

- **Semaforo**

Binarios: don dos estados, dos instrucciones (wait o signal)

Contadores: tienen una cola, guardan requerimientos

Soluciones SW (lenguaje que maneja regiones críticas)

Define regiones para acceder a datos compartidos

Monitores: no declaro región, determino la parte que tiene que sincronizar.

- **Paso de mensajes**

Directa: de un proceso a otro a través de una instrucción

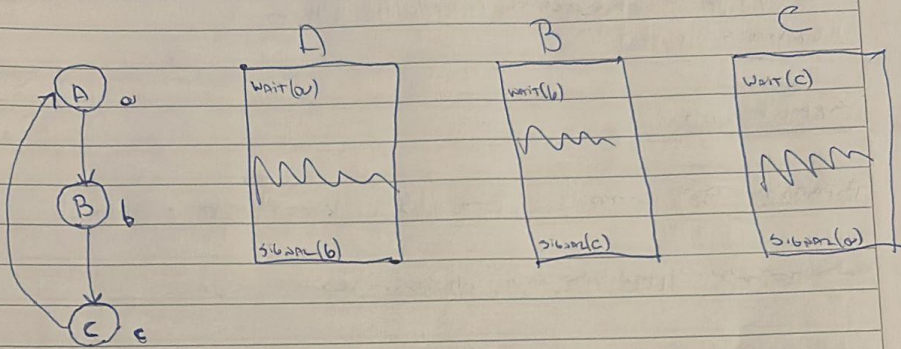
Síncrona: espera la respuesta

Asíncrona: no espera y sigue ejecutando

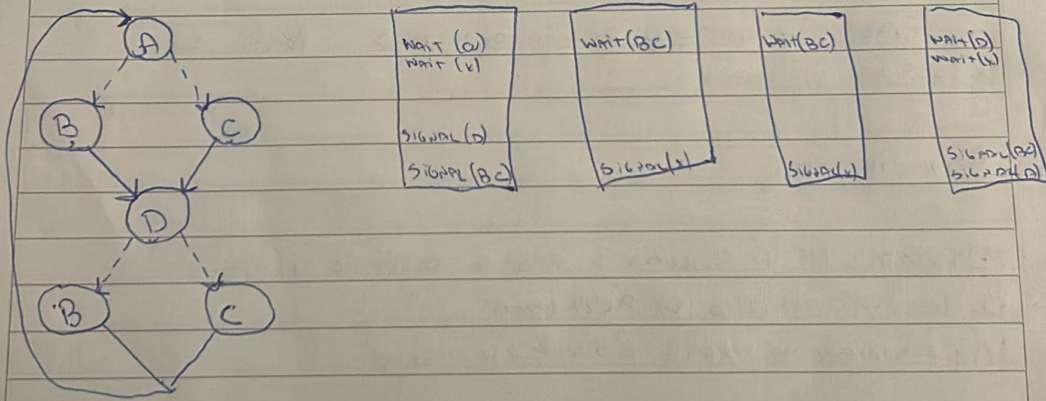
Indirecta: usa buzón: proceso 1 pasa al buzón y buzón a proceso 2, el buzón no debe estar lleno y debe vaciarse

ej. SEMAFORO

A, B, C, ...



A (B OR C) D (B OR C) ...



UNIDAD 5: DEADLOCK

Trata de un proceso que tiene un recurso y necesita otro recurso, pero este lo tiene otro proceso y el otro proceso necesita el recurso que tiene el proceso 1 al ninguno obtener el recurso que necesita se produce el abrazo mortal.

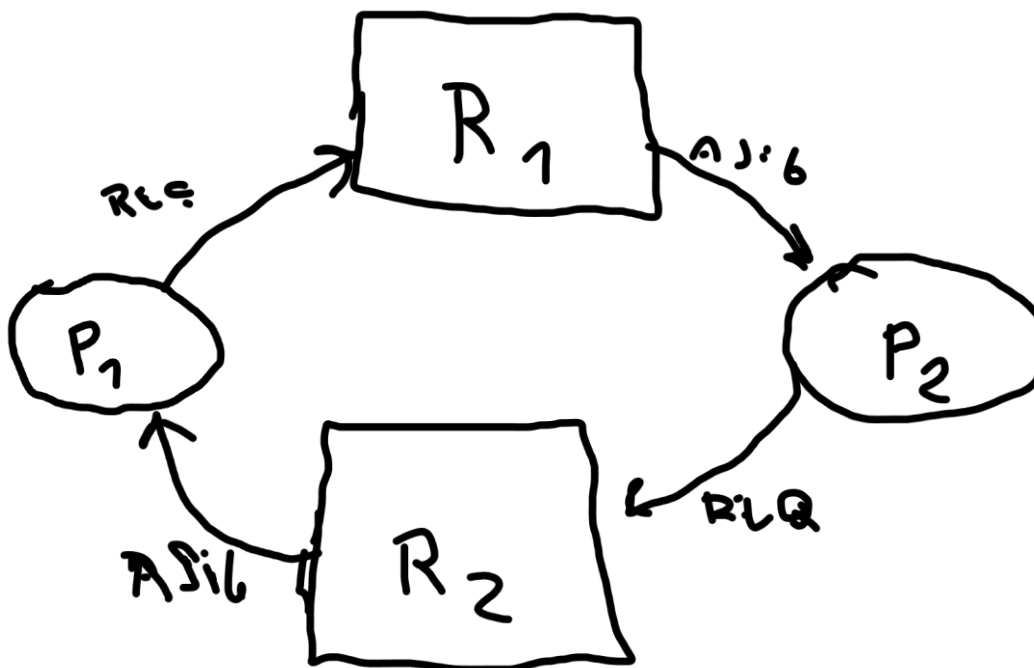
Si el círculo (proceso) apunta con una flecha a un cuadrado (recurso) es que lo requiere

Si el cuadrado apunta con una flecha al círculo es que ese recurso este asignado.

No alcanza con un modelo matricial, sino que también hay que asignarle un vector

4 condiciones para abrazo mortal (tiene que cumplirse las 4)

- Exclusion mutua: solo uno puede tener un recurso, no suelta el recurso que ya tiene
- Espera y retencion: si espera un recurso no suelta el que ya tiene
- Sin desalojo: el sistema operativo no puede sacar recursos hasta que el proceso lo devuelva
- Espera circular: basicamente lo que ocurre es lo siguiente



Siempre que hay abrazo mortal hay espera circular, pero no siempre que hay espera circular hay abrazo mortal

Como prevenir el abrazo mortal:

Para salvar la exclusion mutua: definir recursos compartidos y no compartidos, hay dispositivos y datos que no son compartidos y esto generaria falta de recursos

Eliminar espera y retencion: si elimino solo doy recursos cuando tenga todos para que ese proceso se ejecute, esto no permite el uso eficiente ya que mientras las usa(no todo momento) no las puede usar otro, osea baja la eficiencia

Pasar a con desalojo: cuando otro proceso necesite un recurso el SO se lo quita y luego lo devuelve, esto puede afectar el recurso y por tanto el resultado

Actuar sobre la espera circular (el mejor): se usa metodo de estado seguro, esto lo que hace es acomodar el orden de ejecucion de forma que no se produzca el abrazo mortal ya que no se van a bloquear recursos entre ellos.

Otra forma pero menos eficaz es intentar ejecutar en orden pero si no se puede saca el proceso y lo vuelve a ingresar.

Ignoro el bloque: si no se puede ejecutar/bloquea, lo que se hace es borrar todo (reinicia todo)

UNIDAD 6: ADMINISTRACION MEMORIA CENTRAL Y TECNICAS DE ADMINISTRACION

Que es?: es un vector unidimensional de palabras cada una con su propia direccion.

Objetivo del sistema de gestión de memoria: repartir el almacenamiento existente proporcionando un espacio de memoria independiente para cada proceso evitando la interferencia de otro proceso

Dirección lógica y dirección física

Física: dirección en memoria RAM que existe en la matriz de la MP

Lógica: como el CPU no trabaja con memoria física usa lógica, el procesador quiere ejecutar y empieza por la dirección del contador del programa que siempre la posición inicial es 0, ya que creen que es la posición física 0 en RAM, pero en realidad se hace un desplazamiento.

1- Reubicación y asociación

- a- A cada objeto un lugar específico en memoria (dirección física)
- b- No especifica en qué lugar va a estar cada cosa, trabajo con direcciones lógicas

Si se sabe al copilar donde va a residir el proceso se podra generar codigo absoluto

Si genero codigo reubicable: el SO define donde va a residir el proceso y los objetos, esto hace que si se cambia la direccion no es necesario volver a copilar

Espacio direcciones logicas o virtuales(memoria ram)

- Conjuntos de todas las direcciones logicas generadas por un programa

Espacio direcciones fisicas(almacenamiento)

-

2- PROTECCION

-se protege contra interferencias no deseadas de otros procesos

-los programas de otro proceso no deberían ser capaces de referenciar direcciones

-

3- COMPARTICION

-Direcciones lógicas de dos o más procesos correspondan con la misma dirección física

-el gestor de memoria es el que permite que dos procesos compartan recursos y puedan acceder a la misma posición.

4-MAXIMIZAR RENDIMIENTO

-el gestor de reparto de memoria hace que quepa la mayor cantidad de procesos y se minimice el desperdicio

-

5-SOPORTE

- El gestor debe dar soporte a las características específicas de región
- Controla regiones presentes en el mapa de memoria y el tamaño de cada uno

6-ORGANIZA LOGICA Y FISICA

2 partes que trabajan en conjunto

Nivel físico, memoria principal y secundaria como espacio de almacenamiento, lineal y unidimensional

MP: acceso rápido con costo alto y no es permanente

MS: más lenta, barata y dura en el tiempo

Mover información entre estas es trabajo del SO

RUTINAS REUTILIZABLES Y REENTRANTES

Reutilizable: una rutina la cual tiene un código para que una impresora imprima por ejemplo, o sea un código que puede ser usado por varios procesos pero no al mismo tiempo

Reentrante: son rutinas que pueden ser compartidas por varios procesos y en simultáneo.

CARGA DINAMICA:

- Una rutina no se carga hasta que se invoca
- Las rutinas se mantienen en disco en formato reubicable

Las rutinas pueden ser ubicadas en cualquier espacio de memoria principal ya que no tiene una dirección física porque estas solo están en memoria principal cuando deben ser utilizadas.

Desventajas:

- Puede ser más lento porque la rutina se carga en tiempo de ejecución
- Se necesita un mecanismo de enlace dinámico.

Para liberarnos de las desventajas se hace un enlace dinámico, la llamada se cambia por un código que sería como un puntero de la dirección para una rutina.

Ventajas:

- Si modifico la rutina no copio
- No aumenta tamaño de ejecutable
- 2 procesos pueden compartir código de biblioteca

Swapping:

Un proceso puede ser intercambiado temporalmente sacándolo de MP para MS pero en un almacenamiento rápido

2 formas

Preasignación: cuando se crea el proceso ya se guarda el espacio de swapping

Sin preasignación: se reserva cuando se desactiva el proceso

3 clases de intercambio

Estándar: intercambio todo el proceso

Con paginación(actual): intercambia solo algunas páginas del proceso a MV.

Sistema móvil: cuando la memoria libre baja del mínimo, se les pide a los procesos que renuncien a la memoria asignada

Overlays (super posiciones):

Lo que hace es seccionar el proceso en porciones que se ejecutaban linealmente con una seccion residente esto si el proceso entero no entra en memoria.

Fragmentación de Memoria:

Interna: cuando se asigna memoria a un proceso el cual no la usa y se desperdicia

Externa: espacio total de memoria libre lo suficientemente grande como para contener un proceso, al no ser contiguo, resulta imposible asignarle un proceso

Hay varias formas de asignación

Asignación contigua: al ser monoprogramacion, sin soporte, va a haber un solo proceso el cual será cargado de forma contigua en memoria (todo seguido en posiciones de memoria)

Asignación por partición simple: sigue siendo monoprogramado pero tiene soporte, en este caso en las primeras posiciones está el SO y lo demás es asignado al proceso, nosotros tenemos el registro base y el registro limite, si yo quiero la posición 15 del proceso no corresponde a la posición 15 en RAM por eso lo que se hace es poner la posición inicial en el registro base que es donde comienza el proceso y como el contador siempre empieza en 0 al sumar el registro base más la dirección lógica, nos va a dar la dirección física.

Asignación por partición múltiple con valor fijo: este es un sistema multiprogramado, con soporte, se divide la memoria RAM en particiones de tamaño fijo pero diferente tamaño, en los cuales voy asignado los procesos en base a cuál calce mejor con el tamaño, la memoria sobrante de cada partición es la fragmentación interna, la suma de la fragmentación interna es la fragmentación externa.

Asignación por partición múltiple de tamaño variable: igual al anterior pero la partición va a variar su tamaño dependiendo el proceso a ejecutar, la partición se realiza cuando yo quiero ejecutar un proceso ahí recién se crea con el tamaño, este no tiene fragmentación interna, este tiene fragmentación externa.

ESTRATEGIAS PARA LA ASIGNACION DINAMICA DEL ESPACIO

- Mejor ajuste: asigno al espacio donde dejo la menor fragmentacion interna
- Peor ajuste: asigno al espacio donde dejo la mayor fragmentacion interna, para luego realizar la compactacion

- Primer ajuste: asigna en la primera partición donde pueda entrar el proceso sin importar la fragmentación, se aclara que la búsqueda de partición sigue desde la última partición a la que se le asigno un proceso

PAGINACION:

Divide tanto la MP como los procesos en secciones pequeñas de tamaño fijo, generalmente 4KB

A las secciones del procesos las llama paginas y se asignan a secciones de memoria disponible llamados frames o marcos de paginas

Los frames o marco de pagina son del mismo tamaño que la pagina, cada marco solo va a tener una sola pagina.

Abandona la necesidad de que sea contiguo, osea que un proceso puede estar separado en memoria, osea las paginas pueden estar intercaladas.

La tabla de paginas indica en que marco de pagina esta la informacion/pagina que necesita, cada proceso tiene su tabla de pagina, osea si yo quiero la pagina 12 del proceso b entonces miro la tabla de paginas del proceso b y puedo ver la direccion fisica de la pagina 12, la tabla de paginas esta siempre en memoria principal

Ya que cada vez que quiera alguna pagina tengo que ir a MP se buscaron varias formas de solucionar este problema:

Poner la tabla de paginas en la MMU: el problema es que el procesador tiene memorias muy pequeñas por lo tanto las referencias que pueda marcar son muy pequeñas

Poner la tabla en MP: esto supone dos accesos por tanto es mas lento. Ya que uno es para obtener el numero de marco de pagina y otro para acceder a la direccion fisica deseada

Utilizar tabla TLB: es una tabla TLB, la cual esta en el procesador, esta es de 512 paginas y guarda algunas de estas relaciones, las que son las ultimas utilizadas, lo que hace es buscar la pagina que quiere en la tabla TLB, en caso de encontrarlo es un hit y ya accede a la memoria fisica, en caso de no encontrarlo, accede a MP a la tabla de paginas, esta actualiza la tabla TLB y obtiene la direccion para luego volver a acceder nuevamente a MP a la direccion fisica deseada

Proteccion: proteger memoria en toerno paginado mediante una serie de bits de proteccion, normalmente 3 lectura,escritura y ejecucion

Forma de estructuracion de tabla de paginas

Tabla de paginas jerarquica o multinivel: divide la tabla en fragmentos pequeños, tiene dos niveles, 1 y 2, va a haber una sola tabla nivel 1 en la cual cada fila tiene un puntero a tablas de nivel 2 que va a haber osea la tabla de nivel 1 contiene las direcciones de las

de nivel 2, las tablas de paginas de nivel 2 manejan el mismo volumen de memoria y cada una contiene un cierto rango de bits o direcciones.

Tabla de paginas hash: utiliza una tabla hash donde el valor hash es el N de pag logica, cada entrada tiene una lista enlazada de elementos que tienen como valor hash una misma ubicacion, cada elemento esta compuesto por: N pag logica, N marco Pag, siguiente

Tabla invertida: agrego en la tabla el Id del proceso, que utiliza para filtrar con el N de pag logica y asi encontrarlo.

SEGMENTACION:

No es transparente al programador

Otra forma de dividir la memoria del proceso, en vez de usar paginas, uso segmentos que son de tamaño variable

En vez de tener tabla de paginas tengo tablas de segmentos.

Esto se utiliza para poder combinarlo con la paginacion y crear la segmentacion paginada.

Por su parte la segmentación paginada se caracteriza por:

- Permite combinar los esquemas de paginación y de segmentación.
- Ser utilizado para no desperdiciar memoria debido a la fragmentación externa que produce la segmentación y además por disminuir el tiempo de búsqueda para asignar un segmento.
- Porque al paginar los segmentos se elimina la fragmentación externa.
- Cada fila en la tabla de segmentos contiene la dirección base de una tabla de páginas para ese segmento.
- El direccionamiento en este caso requerirá de un número o nombre del segmento, un número de página y un desplazamiento dentro de esa página.

UNIDAD 7: MEMORIA VIRTUAL

Características:

- La memoria virtual permite la ejecución de un proceso sin estar cargado en memoria completamente
- El espacio de direcciones del proceso puede ser mayor que la memoria real
- El tamaño máximo de un programa no está limitado por la memoria real
- Las instrucciones que se están ejecutando deben estar en memoria física
- El hecho de poder ejecutar un programa que no esté totalmente en memoria física permite la conexión de más usuarios
- Si una página no está en memoria en el momento en que se la referencia, se la carga en memoria
- La memoria virtual permite a los programadores ver una memoria grande a pesar de ser pequeña
- La memoria virtual independiza al programador del tamaño de la memoria

La memoria virtual nos permite ejecutar programas más grandes que la memoria física

Antes se tendía a maximizar el espacio en memoria, pero con la virtualización esto se terminó.

Formas de implementación de la memoria virtual

- Segmentación por demanda
- Segmentación paginada
- Paginación por demanda
- Paginación adelantada

Segmentación por demanda: se basa en cargar en memoria principal los segmentos de un proceso solo cuando son referenciados

Segmentación paginada: emplear la paginación para paginar los segmentos, combina segmentación por demanda y paginación por demanda

Paginación por demanda: consiste en cargar inicialmente las páginas cuando se las solicita

Paginación adelantada: consiste en traer otras páginas contiguas las cuales también puedan ser solicitadas luego

TABLAS DE PAGINAS: estructura de una fila en la tabla de paginas

-Numero de marco de pagina

-Bit de presente/ausente: si es 1 la entrada es valida esta en MP, si es 0 significa que la pagina virtual no se encuentra en memoria

-Bit de proteccion: indican que tipo de acceso esta permitido, pueden ser 3 bits 1 para cada cosa, lectura,ejecucion y escritura

-Bit de modificación o bit sucio: indica si la pág. fue modificada, esto ocurre cuando una pagina de MP vuelve a MS y sufrio modificaciones en MP

-Bit de referencia: establece si una página ha sido referenciada o no

-Bit de uso de cache: permite deshabilitar el uso de cache para lá página.

TLB: BUFFER DE TRADUCCION ANTICIPADA DE DIRECCIONES

Dispositivo de hardware para asociar direcciones virtuales a físicas sin pasar por tabla de pagina

Por lo general se encuentra dentro de la MMU y consiste en un pequeño número de entradas, pocas veces más de 64.

Cada entrada contiene información acerca de una página, incluyendo el número de página virtual, un bit que se establece cuando se modifica la página, el código de protección(lectura,ejecucion,escritura), el marco de página físico en el que se encuentra la página y un bit que indica si la entrada es valida

Funcionamiento antes:

- Todo el peso del proceso lo llevaba el TLB, su hardware

Funcionamiento ahora:

- En las máquinas RISC actuales, las entradas TLB se cargan de manera explícita mediante el sistema operativo
- Cuando no se encuentra una coincidencia en el TLB, en vez de que la MMU vaya a buscar las tablas, genera un fallo del TLB o interrupción y pasa el problema al SO
- El sistema debe buscar la página, eliminar una entrada TLB, introducir la nueva página y reiniciar la instrucción que originó el fallo
- S

FALLOS

Suave:

- Ocurre cuando la página referenciada no está en el TLB, sino en memoria
- Todo lo que se necesita aquí es el TLB se actualice, no necesitamos acceder al disco
- Requiere de 10 a 20 instrucciones de máquina

Duro:

- Ocurre cuando la página no está en memoria principal
- Se requiere un acceso al disco para traer la página, lo cual tarda milisegundos
- Un fallo duro es definitivamente un millón de veces más lento que uno suave

Como tratar un fallo de página?

1. Se genera una interrupción por la llamada al SO
2. Guarda los registros de usuario y el estado al sistema operativo
3. Determina que la interrupción se debe a un fallo de página
4. Comprobar que la referencia de página era legal por lo que se revisa una tabla interna correspondiente al proceso.
5. Si la referencia es inválida, se termina el proceso
6. Si era válida, pero esa página todavía no ha sido cargada, se determina la ubicación de la página en el disco para cargarla en memoria
7. Se busca un marco libre.
8. Ordenar una lectura desde el disco para leer y cargar la página deseada en el marco libre recién asignado

9. Espera en la cola correspondiente al dispositivo hasta que se de servicio a la solicitud de lectura
10. Espera el tiempo de busqueda y/o lectura latencia del dispositivo
11. Comenzar la transferencia de la pagina hacia el marco libre asignado
12. Mientras se esta esperando, se asigna la cpui a algun otro usuario
13. Recibir una interrupcion del subsistema de E/S de disco
14. Guarda los registros y el estado del proceso para el otro usuario
15. Determina que la interrupcion corresponde al disco
16. Corregir tablas para mostrar que la pagina deseada se encuentra ahora en memoria, se modifican la tabla interna que se mantiene con los datos del proceso y la tabla de paginas para indicar que dicha pagina se encuentra en memoria
17. Espera a que se vuelva a asignar la cpu al proceso
18. Se reinicia la instruccion que fue interrumpida.
19. El proceso podra ahora acceder a la pagina como si siempre hubiera estado en memoria principal

RELACION CON CACHE

- Una dirección virtual tendrá generalmente el formato número de página, desplazamiento
- Primero, el sistema de memoria consulta la TLB para ver si se encuentra presente una entrada
-

Tiempo de acceso efectivo:

Podemos calcular cuánto tardaríamos en acceder y tener la página cargada

TAE: tiempo que tarda en recuperar una página de memoria este presente en ella o no

TAM: tiempo de acceso a memoria: tiempo que se tarda en recuperar una página que está en memoria central

TAD tiempo de acceso a disco: tiempo que se tarda en recuperar una página que está en disco

P: probabilidad de que se produzca un fallo de pagina

$TAE = TAM + 2 \times TAD \times P$

TIPO DE ESTRUCTURA DE TABLAS DE PAGINAS

- Tablas de página jerárquicas o tabla de página multinivel
- Tabla hash de paginas
- Tabla de páginas invertidas

TAMAÑO DE PAGINA

- variación desde 512 bytes a 64 KBytes pero lo más usual 4KBytes

ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACION DE MEMORIA VIRTUAL

- Estrategia de remplazo
- Estrategia de asignación de espacio en memoria principal a los procesos

ESTRATEGIAS DE REEMPLAZO

- Cuál es la página que voy a quitar para hacer lugar y cargar una nueva pagina
- Dos visiones: global y local
- Global: plantea que para cumplir el reemplazo y así dar solución al fallo si todos los marcos están ocupados, se elige cualquiera sin importar que este asociado a otro proceso.
- Local: a la hora de reemplazar se va a tener en cuenta solo lo que se le asigno, si hay marcos libres lo llevo, sino no hay marcos libres se elige uno de los que se asignó y se reemplaza

ALGORITMOS DE REEMPLAZO DE PAGINAS

- Optimo: sacar de memoria sobre aquellas páginas que sé que no voy a usar
- FIFO: primero en entrar primero en salir
- Páginas de segunda oportunidad o reloj: modificación de FIFO, se inspecciona el bit de usado de la última página, si tiene 0 se la saca porque no la están usando, si está en uno se cambia el bit a 0 y se pone al final de la cola de la lista de páginas y su tiempo de carga se actualiza (se reinicia como si llegase nueva)
- No usada recientemente NRU: usa dos bits, modificación y referencia

Clase 0: no ha sido referenciada ni modificada, ideal para reemplazo

Clase 1: no referenciada pero modificada

Clase 2: referenciada pero no modificada

Clase 3: referenciada y modificada

Siempre se buscan primero las no modificadas

- Menos usada recientemente LRU: asocia con cada página el instante que corresponde al último uso de dicha página, cuando hay que reemplazar una página, busca cual es la que no se accede hace más tiempo,

CONTADORES-PILA-MATRICIAL

CONTADORES: el más simple, se asocia cada entrada en la tabla de página con un campo de tiempo de uso y añade a la CPU un reloj lógico o contador

PILA: mantener una pila de números de página. Cada vez que se hace referencia a una página ese extrae esa página y se la coloca en la parte superior, la parte inferior esta la que no se utiliza hace más tiempo

MATRICIAL: va a tener tantas filas como paginas estamos controlando, a medida que voy accediendo en distintos instantes voy modificando cada posición fila columna, en conjunto cada fila va a ser un valor dinámico, cuya fila con valor sea menor es la página con menos uso recientemente.

- Algoritmo por paginas no utilizadas frecuentemente NFU: este algoritmo requiere un contador de software asociado a cada página, que empieza en 0, en cada interrupción de reloj, el SO explora todas las págs. de memoria, para cada página se agrega un bit R que puede ser 0 o 1, al contador.
- Algoritmo mediante aproximación LRU: todos los bits de referencia son desactivados por el SO, a medida que se ejecuta el proceso de usuario, el bit asociado se activa el bit de referencia, luego de un tiempo se determina cuales paginas se usan mas
- Mediante conjunto de trabajo: páginas que casi son residentes, ósea que están mayoritariamente en memoria, el sistema va a buscar para detectar que la página pertenece o no a ese conjunto de trabajo mediante el bit de referencia si el Bit R estaba en 1 durante el pulso del reloj, esta no es candidata si estaba en 0 si es candidata
- WSClock: algoritmo básico del conjunto de trabajo es incómodo ya que exige explorar toda la tabla de página en cada fallo de página hasta localizar el candidato adecuado, un algoritmo mejorado basado en el algoritmo de reloj pero que tambien utiliza la información del conjunto de trabajo
-

ESTRATEGIA DE ASIGNACION DE ESPACIO EN MEMORIA PRINCIPAL A LOS PROCESOS

Su objetivo es decidir cómo se reparte la memoria real entre los distintos procesos en ejecución que existen en un momento determinado.

Actualmente existen dos tipos de políticas: política de asignación fija o política de asignación variable o dinámica

Estrategia de asignación fija:

Proporciona un numero fijo de marcos de páginas al proceso, hay q decidir cuándo se carga que proporción se elige esa cantidad, habrá diferentes formas en base al tamaño.

Siempre que se produzca un fallo de página el remplazo será sobre ese conjunto que tiene

Estrategia de asignación dinámica

Asignamos esta cantidad de marcos de página la cual puede ir variando, durante la existencia del proceso en función de la cantidad de fallos, ya que, si hay fallos de páginas seguido, se le dan marcos adicionales para que esto no ocurra.

La dificultad de esta estrategia se debe a que el SO debe saber cuál es el comportamiento del proceso activo.

BUFFERING DE PAGINAS

- Consiste en mantener un conjunto de marcos de páginas libres
- Cuando se produce un fallo de página, se usa un marco de página libre, pero no se aplica el algoritmo de remplazo
- Cuando el SO detecta que el número de marcos de página disminuye por debajo de un cierto umbral, aplica repetidamente el algoritmo de remplazo hasta que el número de marcos libres sea suficiente
- Las páginas liberadas que no están modificadas pasan a la lista de modificadas. Las páginas que estén en cualquiera de las dos listas pueden recuperarse si vuelven a referenciarse

CONJUNTO RESIDENTE-POLITICA DE ASIGNACION-POLITICA DE REEMPLAZO

Se denomina conjunto residente del proceso a la parte del proceso que siempre está en memoria principal

Política de asignación fija

Política de asignación variable

Ámbito local

Ámbito global

Asignación fija, Ámbito local

Se tiene un proceso que se encuentre en ejecución en MP con un número fijo de marcos de página, cuando se da un fallo de página, el SO debe elegir página entre las residentes del proceso actual para realizar el reemplazo utilizando algoritmos de reemplazo

Desventajas:

- Si le reserve una cantidad muy pequeña de marcos de páginas, gran cantidad de fallos
- Si las reservas resultan ser demasiado grande habrá pocos programas en memoria principal

Asignación variable, ámbito global

Elige para un reemplazo cualquier marco de página, no importa a que proceso pertenezca, en este esquema el SO se va a reservar una proporción de marcos libres para no estar quitándole a uno para asignarle a otro, cuando ocurre un fallo de página significa que el conjunto de trabajo necesita agrandarse por eso el SO va a agregarle al conjunto residente un marco libre, un proceso genera y genera fallos de página ira creciendo con el tiempo para reducir esos fallos

Desventajas:

- No hay marcos libres, como el ámbito de reemplazo es global puedo elegir cualquiera, un proceso está aumentando la cantidad de marcos de páginas mientras el otro reduce su cantidad
- A

Asignación Variable, ámbito local

Intenta resolver los problemas de estrategia de ámbito global

Distintos criterios para saber cuántos marcos asigno a un proceso cuando lo creo, a partir de ahí podemos usar distintas formas de paginación para realizar esto

Cuando se produce un fallo de página, el marco de página que vamos a seleccionar lo buscamos dentro del conjunto de trabajo, que pertenece al proceso que genero el fallo.

Como la asignación es variable, se pueden modificar la cantidad de marcos en base a la cantidad de fallos que tenga el proceso

Equitativa: asigno misma cantidad de frames

Proporcional: Asigno cantidad de frames en proporcion a lo que necesita

Local: este proceso solo puede usar los frames 11,12,13 esto quiere decir que todos los remplazos ocurriran en esos frames

Global: el proceso puede hacer reemplazos en cualquier frames de la MP pero siempre respetando la cantidad de frames asignada

Fija: a un proceso le doy 3 frames y no cambia durante la ejecucion

Variable: le doy 3 pero si tiene muchos fallos se le puede dar uno mas, si tiene muy pocos le saco 1

POLITICA DE LIMPIEZA

La política de limpieza se encarga de determinar cuándo una página que esta modificada se debe escribir en memoria secundaria

Las dos alternativas son:

. Bajo demanda

. Adelantada

- Limpieza bajo demanda:

Una página se escribe en MS solo cuando se ha seleccionado para un reemplazo

Desventaja:

- La escritura de una página colisiona con, y precede a, la lectura de una nueva pagina.
- Puede minimizar las escrituras de páginas, pero implica que el proceso que ha sufrido un fallo de pagina debe esperar a que se completen dos

trasferencias de paginas antes de poder desbloquearse, esto implica una reduccion en la utilizacion del procesador

- Limpieza adelantada

Se escribe las paginas modificadas antes de que sus marcos de paginas se necesiten, de forma que las paginas se puedan escribir en lotes

Desventajas:

- Una pagina se escribe, aunque continúe en memoria principal hasta que el algoritmo de reemplazo paginas indique que deban eliminarse
- La limpieza adelantada permite que las paginas se escriban en lotes, pero tiene poco sentido escribir cientos o miles de paginas para darnos cuenta de que la mayoría de ellas van a modificarse de nuevo antes de ser reemplazada

HIPERPAGINACION

Es cuando el número de marcos de página asignados a un proceso no es suficiente para almacenar las páginas referenciadas activamente por el mismo, produciéndose un número elevado de números de página.

Cuando esto ocurre, el proceso pasa más tiempo en la cola de servicio del dispositivo de paginación que en ejecución, es necesario resolver este problema ajustando el grado de multiprogramación.

Tres estrategias

Conjunto de trabajo: el problema es determinar el valor N de la cantidad que quiero que formen parte de mi conjunto de trabajo, si la sobreestimo y la sobredimensiono voy a tener muchas páginas que son utilizadas en distintos momentos en la existencia del proceso, pero no en todo momento, y asigne más marcos de páginas de lo que necesitaba, si por el contrario es muy pequeña genero fallos de página.

-podemos trabajar con una asignación dinámica para que esta cantidad vaya variando

- que el reemplazo sea solamente local y que cada cierto tiempo vaya controlando para saber si la cantidad de marcos de página está bien

Si la cantidad de páginas que siempre está en memoria disminuye, lo que voy a poder hacer es tener más marcos de páginas disponibles, lo contrario me obliga a aumentar los marcos de páginas.

¿Como determino el tamaño del conjunto de trabajo?

Estrategia de administración basada en la frecuencia de fallos de página:

Plantea controlar la cantidad de fallos de página, el reemplazo global, le doy un cierto número inicial en proporción al tamaño del proceso, definiremos el valor inicial y a partir de ahí la modificaremos.

Se usa un algoritmo para determinar la frecuencia de fallos de página y en base a este algoritmo vamos a aumentar o disminuir el conjunto de páginas que se le asigno a ese proceso.

Estrategia de control de carga para algoritmos de reemplazo globales

En definitiva, cualquiera de las dos variantes genera problemas, no queda más remedio que suspender procesos, distintas formas de hacer esto

- Seleccionamos a varios procesos, comenzamos a suspenderlos, liberamos los marcos de página y de los que suspendimos, los vamos a reactivar cuando tengamos expansión en la memoria, suficientes marcos de página disponibles, esto va a requerir un control del nivel de hiperpaginación, hasta que detecte que el hiperpaginado se mantiene en un nivel aceptable, podemos pensar que está empleando la misma técnica que la detección y eliminación de un abrazo mortal. Esto hace que el proceso se lleve a disco y se liberen las páginas las cuales podrá asignar, luego de esto chequea como está la hiperpaginación

REPASO UNIDADES 6 y 7 ARZUBI

UNIDAD 6

Es un vector de palabras, cuando nosotros vemos una direccion de memoria esa direccion apunta a una palabra, cantidad fija de bytes, cada direccion que apunta una palabra, mientras mas bytes mayor va a ser el numero de informacion que pueda obtener de esa palabra

Cuando escribimos un archivo lo escribimos en alto nivel, le damos una secuencia logica, ese lenguaje hay que compilarlo para pasarlo a lenguaje maquina para poder ser ejecutado y agregarle librerias con la linkedition, ese programa siempre esta en memoria secundaria, cuando yo lo quiera ejecutar lo pongo en MP, cuando lo ponemos las direcciones que van a asumir cada instruccion, van a ser las direcciones fisicas de la MP, para poder ejecutarlo la cpu va a leer las direcciones logicas

Tres posibilidades de hacer la vinculacion

En tiempo de compilacion: cuando yo tomo el programa fuente, lo copilo y ahi le doy la direccion que va a tomar en memoria principal, desde donde inicia y desde donde termina, registro base y registro limite

En tiempo de carga: cuando en la compilacion se le coloca una direccion reubicable(porque cuando yo vaya a cargar ese programa, va a sumar la direccion logica del programa con el registro base), este tipo de carga no permite sacar y poner el proceso, me obliga a cargar y ejecutarlo completo sin sacarlo, luego puedo volver a cargarlo y que el registro base sea otro y este en otra direccion fisica

En tiempo de ejecucion: tengo el MMU que lo que hace es sumarle el registro base a la direccion logica del cpu, esto permite sacar y poner los programas y seguir en el mismo lugar

Linkedicion: vinculacion de los programas con las librerias(codigo ya escrito)

estatico: cuando el programador se encarga de ver donde están las lib y convocarlas cuando a un programa que ya está compilado se le agregan en lenguaje maquina todas las librerias en un mismo paquete

Dinamico: lo que hace es con el programa compilado, no agrega la lib completa sino una notacion en la cual le dice que necesita en ese punto la libreria, que es una referencia, esto hace q los programas no tengan las librerias cargadas, cuando estas se necesitan se cargan en memoria principal y se van usando por los distintos programas, se carga en MP una sola vez, pero como las librerias son procesos por ende el SO debe administrarla por si dos procesos quieran entrar a la misma libreria a la vez y evitar que ocurran conflictos entre los procesos

Administracion de memoria:

Asignacion continua: sin SO lo hace el programados, implementar overlay para ir cargando partes de un proceso secuencialmente.

Particion simple: parte ocupada por SO y luego para el proceso

Particion fija: particiones separadas con tamaño fijo

Particion dinamica: particiones separadas con tamaño variable

Distintas politicas:

Primer ajuste

Mejor ajuste

Peor ajuste

Administracion de memoria por paginacion:

Las direcciones se referenciaban con un numero pero ahora la paginacion va a definir un tamaño de bloque, entonces toda la memoria se divide en bloques de ese tamaño

Frame: MP

Pagina:MS

Si yo tengo un proceso ahora le voy a asignar memoria una cantidad de pagina, la cant de pag que se asignan es un numero entero, la ultima pagina normalmente va a quedar una parte sin usar por tanto va a tener fragmentacion interna.

El cpu dice pagina N pos N y ahi genera el desvio

El SO administra una tabla de pagina para cada proceso, en una columna todos los numeros de la pagina que tengo asignado a cada proceso y en otra columna el frame que ocupa en MP, entonces tengo que vincular D logicas y fisicas,

La busqueda en las paginas es secuencial, mucho tiempo, dos soluciones, tablas multinivel y El TLB(tambien tiene ID del proceso)

La invertida esta ordenada por los frames en vez de por las paginas, esta tiene el ID del proceso y la pagina y ahi vinculo con el frame

La segmentacion

Ventajas: cortar proceso en un lugar logico ya que es variable que se corte mientras que las paginas corta donde termina esta, no tiene frag interna ya que le doy el tamaño justo al ultimo fragmento

Tabla de segmentos en vez de tabla de paginas, en esta yo tengo que espacio de memoria ocupa cada segmento, tambien tiene registro base y limite pero este es variable no sigue una logica

Hay que chequear que el desvio no caiga fuera del segmento

Segmentacion paginada

Implica que yo voy a tener segmento de distinto tamaño el cual esta formado por un numero entero de paginas, vuelve la fragmentacion interna.

Ademas si yo quiero direccionar voy a necesitar segmento, tabla de pagina para cada segmento y el desvio.

Practica

8 paginas, cada pagina 512 palabras de 2 bytes cada una y un espacio de memoria fisica de 32 frames

- a- 8192bytes
- b- 32.768 bytes
- c- 12 bits
- d- 14 bits

c) paginas	$2^3 = 8$	3 bits	
palabras	$2^9 = 512$	9 bits	total 12

d) frames	$2^5 = 32$	5 bits	
palabras	$2^9 = 512$	9 bits	total 14

UNIDAD 7

MEMORIA VIRTUAL

Memoria que actua como si existiera pero en realidad no existe, hace pensar que mi memoria principal no esta limitada a la RAM fisica que tengo, esto pasa ya que me apoyo con la memoria secuendaria y me ayuda a escribir programas grandes,

La memoria virtual hace que no carguemos el programa completo en memoria, solo cargo las paginas las cuales voy a ejecutar

Para la memoria virtual hay una sola forma de hacerlo que es con la paginacion por demanda, a medida que necesito las paginas las cargo en MP, esta es la que se usa actualmente y es la mas practica, voy a tener mi tabla de pagina pero estas paginas pueden estar cargadas o pueden estar en MS, a esta se le agrega un bit de validez con 0 si no esta cargada y 1 si lo esta y luego funciona igual, si no esta cargado se forma el FALLO DE PAGINA,

El mayor problema es ver donde pongo esa pagina que traigo de MS, tengo 3 paginas de ese proceso, cual remplazo?. La intecion es sacar la que no voy a usar proximamente

Hay varios algoritmos que ya vi antes.

TAD y TAM: tiempo de busqueda+tiempo de latencia+tiempo de gestion+tiempo de transmicion

El segundo termino se mide en MS 2XTADxP mientras que TAM es en nanosegundos

El segundo termino se produce cuando hay un fallo de pagina osea un fallo duro o grave,

Cuando hay un fallo de pagina y tengo que cambiarla, si esa esta modificada tengo que llevarla a memoria secundaria y que pise a la pagina anterior y se lleva la pagina que falta. El SO prefiere sacar las que no fueron modificada ya que estas son mas economicas porque solo se sacan y listo.

La probabilidad de fallo de pagina depende de la cantidad de frames que yo le asigne a ese proceso, mientras mas cantidad de frames menor probabilidad, para tener la cantidad de frames asignada tengo que manejarla en un umbral de probabilidad de fallo aceptable(que se establece)

Mientras mas grandes las paginas mayor fragmentacion interna va a tener

El algoritmo optimo: como su nombre lo indica es el mejor, dice que voy a sacar la pagina que ya no voy a usar o sera usada mas tarde, el condicionante es saber que paginas va a requerir y cuando, si es un proceso batch se puede ya que en este lo ejecutas una vez y despues ya tenes los datos que no se modifican

Equitativa: asigno misma cantidad de frames

Proporcional: Asigno cantidad de frames en proporcion a lo que necesita

Local: este proceso solo puede usar los frames 11,12,13 esto quiere decir que todos los remplazos ocurriran en esos frames

Global: el proceso puede hacer reemplazos en cualquier frames de la MP pero siempre respetando la cantidad de frames asignada

Fija: a un proceso le doy 3 frames y no cambia durante la ejecucion

Variable: le doy 3 pero si tiene muchos fallos se le puede dar uno mas, si tiene muy pocos le saco 1

Practica

Algoritmo optimo:

ALGORITMO OPTIMO																				
paginas	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
FRAME 1	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
FRAME 2		0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAME 3			1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
fallo pag	X	X	X	X		X		X			X			X			X			

9FP

Este mismo problema con fifo tiene 15 FP

LRU menos usado recientemente:

ALGORITMO LRU (menos recientemente usado)																				
paginas	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
FRAME 1	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
FRAME 2		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
FRAME 3			1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
PILA tope	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
PILA		7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0
PILA fondo			7	0	1	2	2	3	0	4	2	2	0	3	3	1	2	0	1	7
fallo pag	X	X	X	X		X		X	X	X	X			X		X		X		

LRUaproximado: se le asigna una cantidad de bits, cada vez q se utiliza se le pone un 1 y va corriendo el bit hacia la izq, el que tenga el binario mas chico se va ya que se usa poco, dependiendo la cantidad de bits voy a tener la cantidad de usos.

Algoritmo de segunda oportunidad: lo que hace es dar una segunda oportunidad a una pagina que no fue usada.

ALGORITMO DE 2DA OPORTUNIDAD																				
paginas	init	1	2	3	4	5	2	1	3	6	7	3	6	7	8	9	10	9	7	10
FRAME 1	/	1	1	1	1	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10
FRAME 2	/		2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12
FRAME 3	/			3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	11
FRAME 4	/				4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9
BIT F 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
BIT F 2	0		1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
BIT F 3	0			1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
BIT F 4	0				1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallo pag		X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
F seleccionado		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	4	1	2	3	4	1	4	2	1
Puntero a F	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	3	2

Hay un algoritmo de segunda oportunidad mejorado, en ves de asignarle un bit le va a asignar 2 bits uno para uso y otro para saber si la pagina fue modificada o no

Algoritmo de conteo: consiste en asignarle a cada pagina que se carga en memoria un contador, lo que hace es ir aumentando cada vez q se uso la pagina.

Least frecuenly used LFU: saca a la que menos contador tengo.

Most frecuenly used MFU: saca al que mas contador tenga.

Cuando uno saca el que tiene el numero mas bajo, es porque fue poco usada o porque recien entro mientras que el que tiene mucho es porque entro hace mucho.

PREGUNTAS ORALES ARZUBI UNIDAD 6 Y 7

Unidad 6

Diferencias direcciones lógicas y físicas (IMPORTANTE) y explicar cada uno.

Formas de administración de memoria.

Particiones múltiples variables. (puede cambiar el valor de la partición)

Sistema de administración por particiones fijas. (no cambia el valor de la partición)

Criterios para ver en qué lugar se mete un proceso (mejor, peor y primer ajuste)

Que es la linkedición?. Estática o dinámica(librería). Vincula proceso con las librerías, ósea el programa con texto externo.

Estática: se copia dentro del programa la librería, cuando se hace un objeto de la librería, pero se genera una copia por cada proceso.

Dinámica: se carga la librería en MP cuando se va a usar y entonces todos los procesos cuando la necesitan apuntan a esa librería.

Otra alternativa: carga dinámica: el programador es quien invoca las librerías a MP y las vincula.

¿Qué es la paginación?

¿Para especificar una dirección de memoria que necesitamos?

Una palabra es una cantidad de bytes específica fija que no cambia su longitud

¿Como apunto a una dirección de memoria? Apunto a la tabla de página que es la que tiene la referencia

¿Como defino una dirección en paginación?: Tienes el número de página y el desplazamiento (desvío dentro de la página)

Cada proceso debe tener una tabla de página, que indica en que frame esta la dirección que busca

Como reducir el tiempo de búsqueda de las tablas de paginas?: usando las tablas multinivel y otra forma es la tabla tlb

Que es la tabla invertida?: tabla acomodada por frames, osea que necesitas el id para verla

Que es la segmentacion?

Que es la segmentacion paginada?

Para poder encontrarlo necesito el segmento, la pagina y el desvio

Que desaparece con la segmentacion y aparece con la segmentacion paginada?: fragmentacion interna

Unidad 7

¿Que es la memoria virtual?

Que sistema de administracion de memoria se usa? Paginacion que pasa a ser paginacion por demanda

Formula de tiempo de acceso efectivo a MP? $\text{Tiempo de acceso a MP} + 2 \text{ veces el tiempo de acceso a disco por la probabilidad de fallos de pagina}$

Que es el fallo de pagina?

Tiempo de acceso a MP y fallo de pagina que planteamos con el tiempo que tardan?

El numero 2 de tiempo de acceso a MS se puede reducir con propiedades de acceso a memoria. Los directos son poniendo bit de modificacion y trabajar con frames libre

A que podemos vincular la probabilidad del fallo de pagina? Va a depender de la cantidad de paginas que se encuentran en memoria, mientras mas paginas en memoria menos fallos deberia haber

UNIDAD 8: ADMINISTRACION DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA SALIDA

Modulo entrada/salida: gestiona todos los recursos de entrada salida, distintos dispositivos que tenemos vinculados a nuestro sistema

Objetivo: control de los diversos dispositivos vinculados al sistema

Tiene como finalidad generar una interfaz más sencilla al sistema operativo

2 cosas:

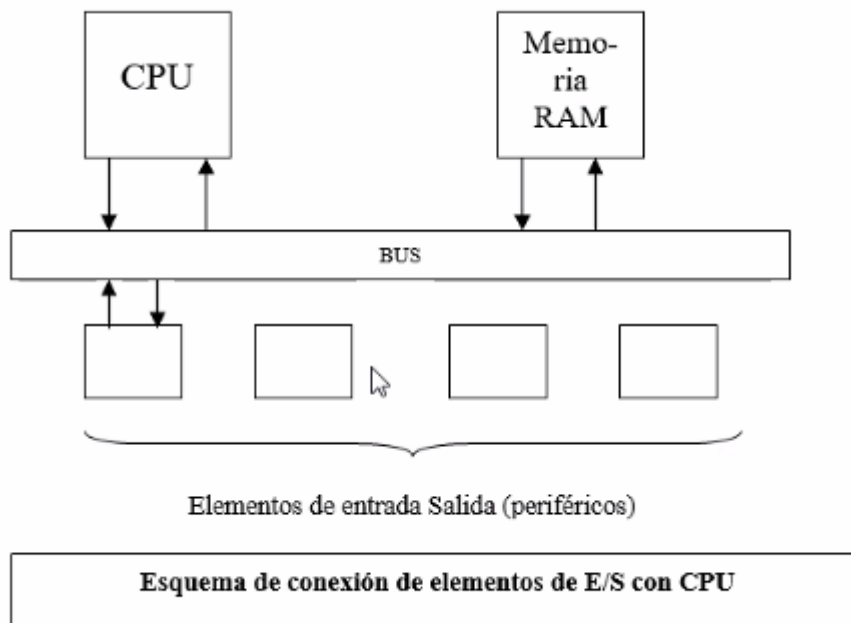
Generalización de periféricos: las diferencias entre los diferentes dispositivos son muy grandes, ósea que son muy distintos entre sí, esto complica la comunicación con el núcleo de SO, la forma de comunicarse con cada dispositivo es muy particular, tratara

de agrupar estos dispositivos entre los que tienen alguna similitud en su comunicacion, para reducir la cantidad de comunicaciones que hay.

Eficiencia en el intercambio: velocidad de acceso y calidad de acceso

Velocidad de acceso: velocidad en la comunicación entre dispositivos

Calidad de acceso: concepto amplio utilizado para que se produzca la menor cantidad de errores posible.



Los dispositivos se pueden clasificar de muchas maneras:

Se pueden clasificar en 3

Generales, transmisión, enlace con el usuario

Generales: disco, sensores

Transmisión: placa de red, adaptadores de línea

Enlace con el usuario: terminal de video, teclado mouse

Como funciona hoy el módulo entrada salida y cómo funcionaba antes

Antes: en sus comienzos el CPU controlaba todos los dispositivos, ósea hacia todo el trabajo. Esto hacía que la ejecución de líneas de código fuera reducida ya que se dedicaba a muchas cosas, el núcleo tenía todas las instrucciones

Entrada y salida programada sin interrupción:

El SO ya separo el núcleo de un módulo que se encargaba de realizar las tareas de E/S como una función aparte, si bien había un módulo aparte no se podía cargar más de un proceso, monoprogramacion.

Entrada y salida dirigida por interrupciones: se incluye la multiprogramación

Entonces ese modulo cuando tenía un proceso para ejecutar entonces el núcleo del SO ejecutaba una interrupción para que este módulo E/S participe, la CPU sigue manteniendo el privilegio de administrar la MP por tanto este módulo buscaba la info necesaria y tenía que convocar a la CPU para que este cargue los datos

DMA: acceso directo a memoria, tiene la potestad de poder modificar la MP, entonces este módulo que ya contaba con el DMA traía los datos y los cargaba directamente sin intervención del CPU, la CPU tenía que chequear cada tanto que los datos ya estén cargados, perdía un poco de tiempo verificando

Ahora: el DMA es un procesador dedicado, esto quiere decir que no solo el dma va a cargar los datos en MP, sino que también va a avisarle a la CPU que ya están cargados y lo libera de esa responsabilidad.

Siempre comparten el BUS, podemos decir que puede haber una competencia para el uso del BUS entre el módulo E/S y el CPU

Los distintos sistemas están conectados al sistema mediante los puertos de entrada y salida

Contenido de los puertos de E/S

Registro de estado		Registro de control		Registro de salida	Registro de entrada
Bit Libre/ Ocupado	Bit Error	Escribir Leer	Listo No listo	Byte de datos	Byte de datos

Diagrama de Interfaz del Sistema de E/S



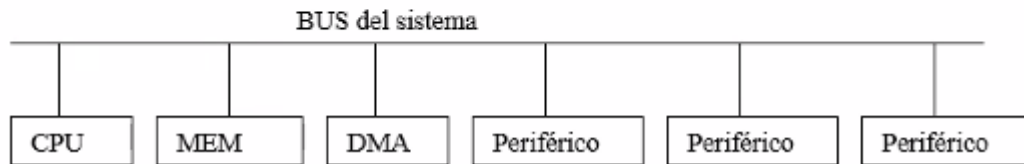
Bloque de arriba: mayormente software

Bloque de abajo: mayormente hardware

Drivers: generaron un código para diferentes sistemas operativos, estos hacen que los dispositivos se adapten a los diferentes sistemas operativos

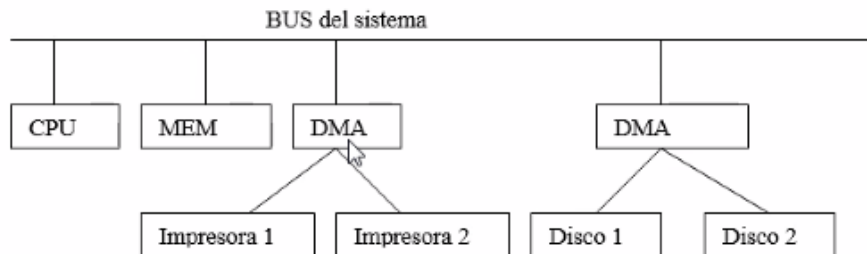
Cómo se conecta el DMA

1. El DMA atiende los periféricos uno por vez.

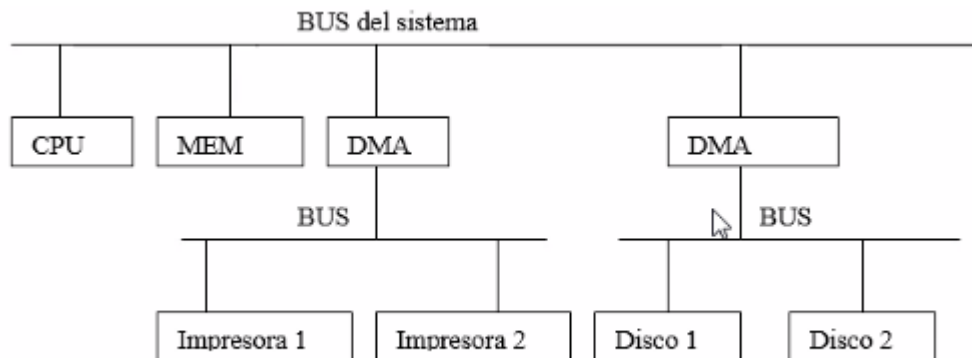


El DMA solo trabaja con un dispositivo a la vez

2. Se dispone de un DMA para cada tipo de periférico. Tiene la ventaja que reparte mejor la carga de trabajo, pero tengo todavía el problema de que un DMA no puede atender a más de un periférico por vez.



Puedo usar el DMA 1 impresora y un disco, pero no dos impresoras



Aca como cada DMA tiene un bus puedo trabajar simultáneamente con todos los dispositivos

Características de los dispositivos de E/S

Aspecto	Variación	Ejemplo
Modo de transferencia de datos	Por caracteres Por bloques	Terminal Disco
Métodos de acceso	Secuencial Aleatorio	MODEM CD-ROM – Disco
Planificación de transferencia	Sincrónica Asincrónica	Cinta Teclado
Dirección de E/S	Solo lectura Solo escritura Lectura-Escritura	CD-ROM Controlador de video Disco



Esto muestra la diferencia entre los diferentes dispositivos y las formas de comunicación.

Los distintos dispositivos, cada vez vienen con más hardware propio para aliviar al módulo de entrada y salida

Cuando vimos memoria virtual vimos la formula

Tiempo acceso efectivo= tiempo acceso a memoria principal $N_s + (2 \cdot \text{tiempo de acceso a disco} \cdot \text{prob de fallo de página})$

Otra a cosa para tener en cuenta para el fallo de página es el tamaño de página, cantidad de frames, tamaño pequeño tablas largas poca frag int tamaño grande tablas cortas y mucha frag int

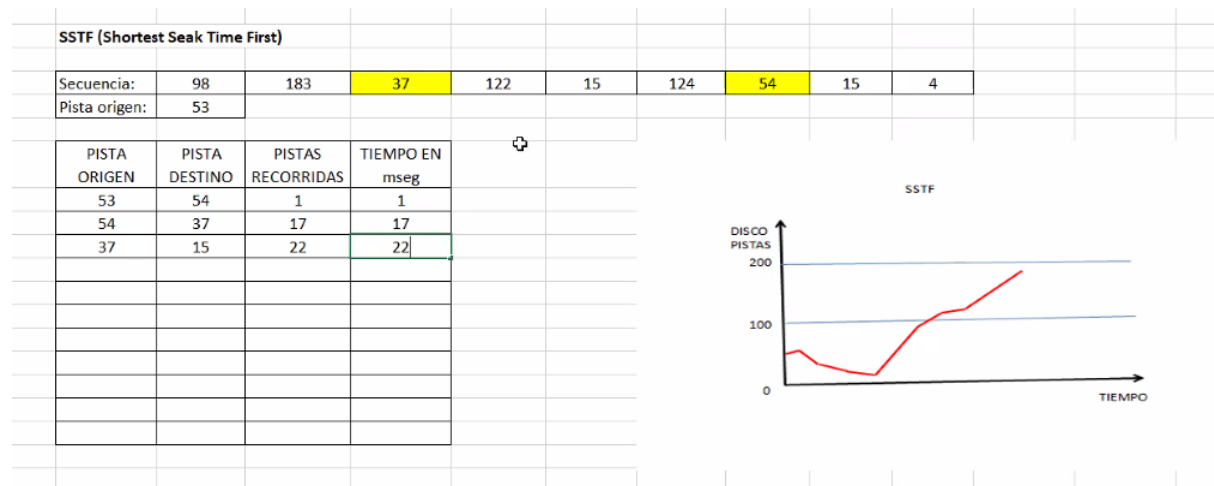
Tiempo de acceso a disco= tiempo de búsqueda+ 3 tiempos mas

Para reducir el tiempo podemos acomodar la información para que este tenga menos tiempo de búsqueda

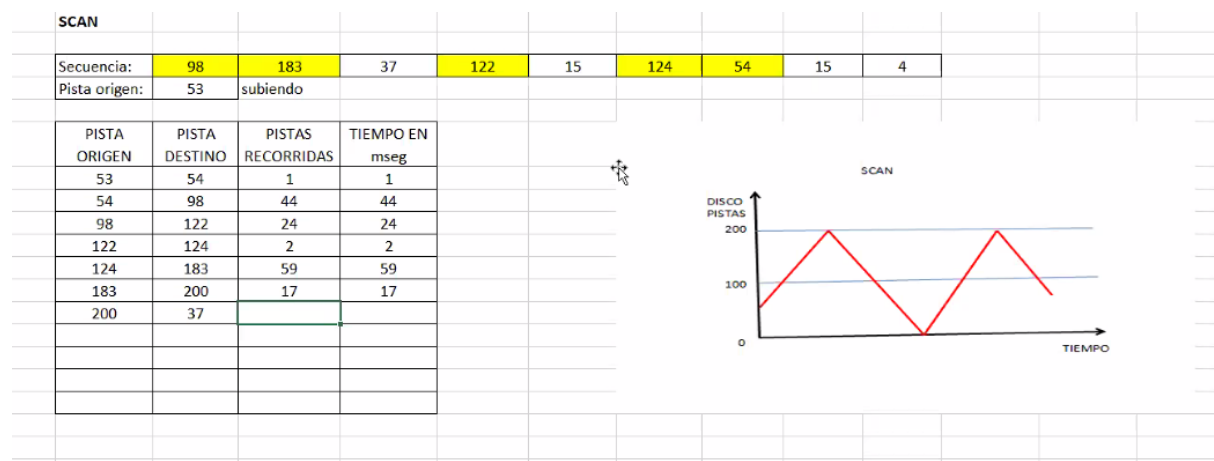
Como el módulo de E/S como gestiona los pedidos de pistas, puedo adoptar distintos algoritmos, a los cuales voy a tener distinto orden de pedido

FIFO

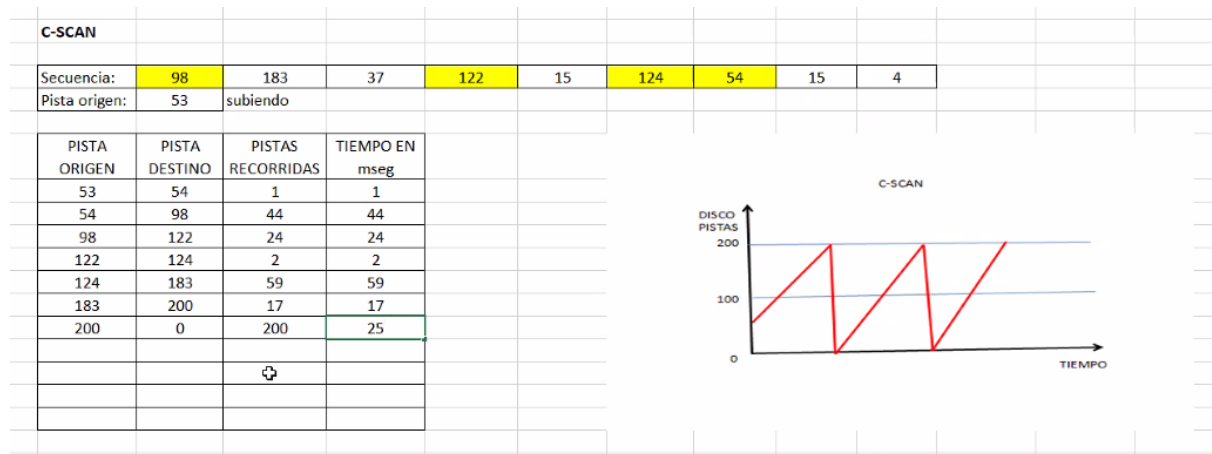
SHORTEST SEAK TIME FIRST (PROXIMA PISTA MAS PROXIMA)



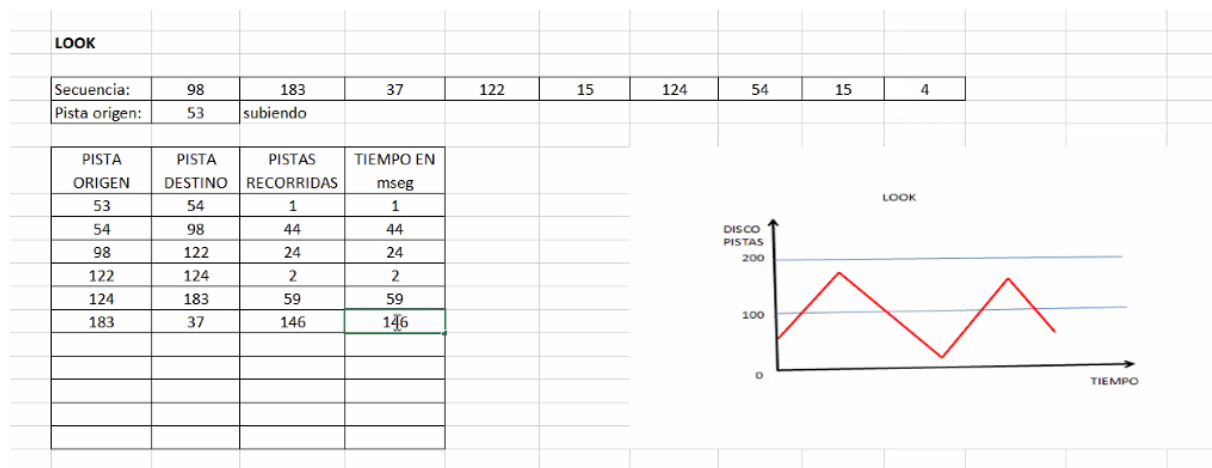
SCAN: escanea de punta a punta el disco tenga o no el pedidos, osea va primero hacia arriba o abajo dependiendo el diagrama, solo una direccion y luego va al contrario (siempre llega al maximo y al minimo)



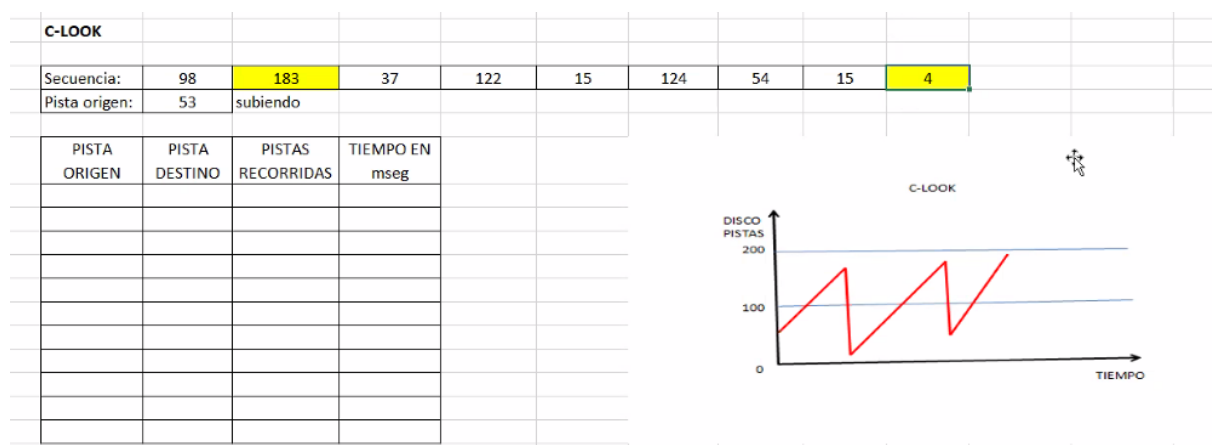
C-SCAN: solo atiende pedidos en un sentido, llega al max/min y va al contrario directamente no va atendiendo mientras pasa de max al min o del min al max



LOOK: similar al scan pero este no llega a los extremos salvo que tenga el requerimiento.



C-look: lo mismo solo que no va al extremo



SISTEMA RAID: son array of indepedece disk

Estos sistemas buscan:

1. Incrementar la cantidad de almacenamiento y la velocidad de acceso a datos
2. Dar algún grado de seguridad (si se me rompe un disco o pierde dato, poder recuperarlo)

Conjunto de disco independientes, y desarrollo un software para administrarlos

Muchas veces se recurre a esto cuando uno necesita un requerimiento mejor al que tiene en el mercado

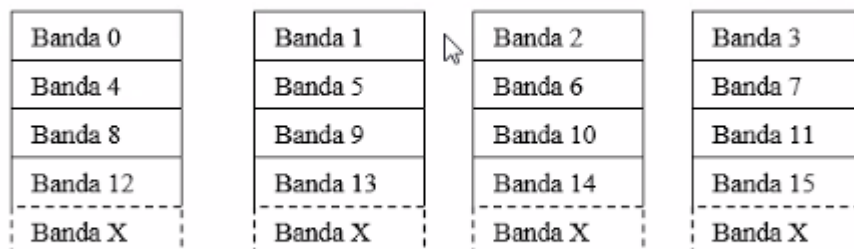
Una opción es pedir cosas fuera del mercado con personalización, pero es más caro y lleva más tiempo

Otra opción es utilizar los aspectos que están en el mercado, para bajar precios y tiempo.

Se dividen los discos en bandas, las bandas que están justas son listas

Tienen diferentes niveles

RAID 0: no cumple los objetivos del sistema RAID ya que no daba ninguna seguridad solo daba muchos discos



RAID 1: también conocido como MIRROR que lo que hacía era duplicar los discos para guardar la información, este era muy costoso puedo leer en 4 pero puedo escribir en 2 porque en los otros dos se hace la copia, el tiempo de escritura se reduce.

RAID 2: son usa menos cantidad de discos, las bandas son más chicas, usa código de hamming por si alguna banda se rompe

RAID 3: tengo que actuar sobre todos los discos simultáneamente, solo tiene 1 disco de paridad que usa el bit de paridad.

RAID 4: son bandas de gran capacidad, en este utiliza 1 solo disco de paridad de manera tal que puedo leer en cualquier disco, pero si leo el disco solo leo el disco de paridad para esa banda.

RAID 5: para evitar que haya cuello de botella, hace banda de paridad.

SOLO PERMITEN 1 SOLO ERROR, QUE SE ROMPA UN DISCO, UNA BANDA, ETC.

SABER QUE ES UN SISTEMA, OBJETIVOS, saber que estos sistemas hay de 0 en adelante cada uno con precios y características distintas.

UNIDAD 9: ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

Archivo: es una visión lógica de información almacenada, visión lógica ya que los elementos que están guardados en ese archivo (lugar de memoria) tienen la lógica de que forman algo.

En software no hay nada que no sea un archivo, todo es archivo, aunque tienen diferentes funciones. (Hay varios formatos de archivo)

Los archivos tienen atributos, todas las características propias del archivo y datos que el SO va a necesitar para poder administrar ese archivo.

Operaciones con los archivos (crear, mover, borrar, etc)

DOS TIPOS DE ARCHIVOS:

Estructurados o de Flujo de bytes

Estructurados: usamos cuando desarrollamos aplicaciones, están formados por registros iguales entre sí y además esos registros están divididos en campos

Flujo de bytes: todos los demás archivos

Los SO fundamentalmente van a administrar a nivel de vínculo con el usuario, los archivos estructurados, son los que se le van a ofrecer al usuario para que pueda trabajar, Cuando el usuario se conecta con los otros tipos de archivos es mediante aplicaciones

NOSOTROS NOS VAMOS A CENTRAR EN ARCHIVOS ESTRUCTURALES

Tabla de archivos: el sistema tiene dos tipos de tabla:

Una única tabla de archivos abiertos del sistema (usando ahora)

Cada proceso tiene su tabla de archivo por proceso

La tabla por proceso es adonde apunta el puntero

Detalle fino tabla por proceso general en la única

direccionamiento de registros: Como ubico yo a un registro dentro de un archivo

Físico: cuando se expresa la ubicación en una cantidad de bytes partiendo de donde inicia la posición del archivo

Relativo: los registros los ubica por 1ro 2do en base al comienzo del archivo

Simbólico: donde a cada registro tiene su campo clave entonces se ubica al registro por el campo clave

METODO DE ACCESO A ARCHIVOS

Los archivos son los que están en MS y algunos transitorios por MP

Dos métodos de acceso:

Secuencial: es el que se da sobre una cinta, tiene que ir girando la cinta hasta que la lectora este sobre la posición del registro buscado, solo puedo implementar un tipo de archivo (archivo secuencial).

Directo: donde el disco hace que el podamos acceder directo a la posición sin tener que recorrer todo puedo implementar el archivo secuencial lineal tiene mismos problemas que el de la cinta o el secuencial enlazado o fichero indexado o acceso calculado

El archivo secuencial puede presentar inconvenientes cuando tienen que crecer ya que al tener que ser secuencial debe estar uno al lado del otro por tanto si debe crecer tengo que regrabar la cinta de nuevo. Se generaba un archivo de transacción donde se agregaban los datos a agregar, entonces con eso podían por un proceso que creaba un nuevo registro maestro con las actualizaciones

El archivo secuencial enlazado: es un archivo secuencial normal pero cuando tenga que agregar hago un enlace a la continuación, se recorre de forma secuencial, pero pueden estar en distintos lugares de memoria todo por enlaces.

El fichero indexado: tienen dos partes: datos y las tablas de índice, estas tablas indican en que posición este cada dato en disco, pueden ser densas (recorro hasta encontrar el registro que quiero) o no densa (similar a tabla multinivel, donde hay una tabla de rangos y luego las tablas que representan los rangos)

Acceso calculado: toma el campo clave y lo que hace es aplicarle un algoritmo de hashing resultado de lo cual me da la dirección de donde está en el disco, tiene un inconveniente, puede producir lo que se dice sinónimos esto ocurre porque dos datos den el mismo resultado con el algoritmo, no se desechan por este algoritmo, sino que se trabaja con los sinónimos, para solucionar hay tres formas

- Ubicar en la primera posición que encuentre
- Aplicar sobre el resultado otro hashing
- Reservar parte de la memoria para guardar sinónimos

Una base de datos no puede ser administrado por el SO, sino que los archivos de Base de datos

Base de datos: conjunto de datos centralizados con la menor redundancia ya que vinculan las tablas por la redundancia del campo clave. (una empresa debería de tener una sola base de datos, con un administrador de base de datos y todas las partes de la empresa que quieran datos le preguntan al administrador para que resuelva)

DIRECTORIOS o CARPETAS

Directorios de un solo nivel: todo dentro del mismo directorio

Dos niveles: Tienes los usuarios y cada usuario tiene su directorio

N niveles o árbol: directorios dentro de directorios, pero no se pueden compartir carpetas o archivos con otros usuarios

Directorio de grafo acíclico: igual al anterior, pero con un archivo data (comparte datos y carpetas entre usuarios) que está accedido por HOME y SBI, es acíclico porque si busca por abajo debe volver por el mismo camino no puede tomar otro

Directorio de grafo cíclico: igual pero que si puede subir por otro lugar, pero podés caer en un loop.

CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA CONSISTENCIA EN EL MODO MULTIUSUARIO

Dos criterios:

Consistencia de sesión: cuando se aplica aquel que abre el archivo es el que tiene el derecho de modificarlo y los demás solo pueden leer, pero no leen los cambios hasta que se guarde

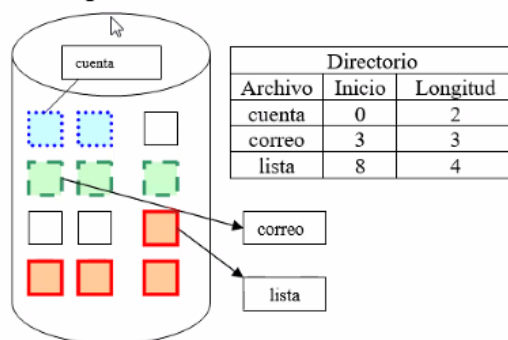
Consistencia de archivos compartidos inmutable: el archivo puede ser abierto y modificado por varios usuarios, la limitación se reduce al registro

METODO DE ASIGNACION DE ESPACIO A LOS ARCHIVOS EN MS

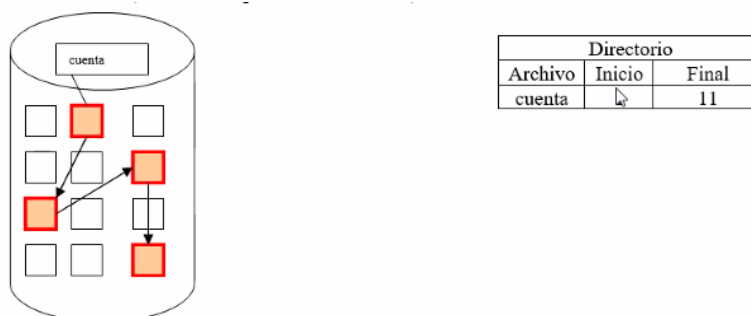
Tres formas:

Asignación contigua: bloque uno al lado del otro, este método tiene el problema de que no puede crecer porque no tiene espacio y debo copiarlo en otro lado

◆ Contiguo

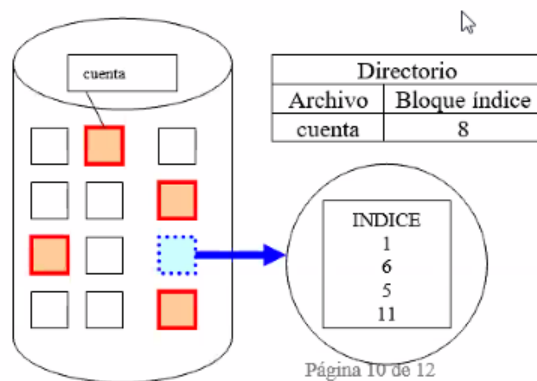


Asignación enlazada: funciona como los archivos enlazados, el recorrido no es lineal, sino que es secuencial, pero puede ir “saltando” entre diferentes bloques permitiendo que crezca asignando punteros



Asignación indizada(indexada): tengo un bloque de índice, en el directorio tengo que el archivo cuenta tengo el bloque de índice 8, y este bloque de índice tiene dentro los

bloques que utiliza el archivo, crece muy simple ya que, si se llena el bloque de índice, divide el bloque en 2, y la mitad de los bloques quedan vacíos en cada bloque de índice



¿COMO HACE EL SISTEMA PARA SABER QUE BLOQUES LIBRE TIENE?

4 formas:

- Vector o mapa de bits: en los primeros bloques guarda el mapa de bits, y estos bloques tenemos los bits dentro del bloque en 0 significa libre en 1 está ocupado (si tengo dos bloques para el mapa de bits y me preguntan cuál es el tamaño del disco dependiendo la cantidad de bits que tengo en mi mapa va a ser la cantidad de bits en el disco)
- Lista enlazada: el sistema va a tener un puntero a un bloque y ese bloque libre un puntero a otro bloque libre
- Agrupamiento: Se guarda la dirección de los bloques que están libres
- Recuento: lo que hace el sistema es guardar información de grupos de bloques libres, ósea dice desde que bloque libre (el primero) cuantos libres tengo en adelante.

UNIDAD 10: introducción a sistemas distribuidos

Sistema distribuido: equipos completos de computación ubicados en diferentes zonas geográficas, tienen un objetivo común, en consecuencia, los msj del equipo se hacen por la llamada a procesos remotos, diferente a multiprogramación fuertemente acoplado que se usa la MP que les llega a todos.

En la comunicación se le agrega una complicación, la iso se encarga de definir estándar, protocolos, procedimientos, ósea una forma de hacer algo, la idea de adoptar estándares es para facilitar la comunicación con otros usuarios que lo usan, en cuanto a comunicación creo un sistema OSI para que todas las empresas a comunicar tengan un estándar, OSI estableció 7 niveles de comunicación, y para cada nivel tiene distintos tipos de protocolos.

Un archivo pasa por todos los niveles hasta llegar al nivel físico que son 0 y 1 y así van a comunicarse, y luego en el otro usuario al revés va escalando hasta que vuelva a ser el archivo original.

La capa física es la que se encarga de la transmisión entre usuarios

Transmisión digital: va a llegar el mismo mensaje que enviaste, ya que la señal es cuadrada y más sencilla de restaurar. voy a tener repetidores que me reactiven la seña.

La capa de enlace: establece como se va a realizar la vinculacion dentro de la red entro los usuarios.

Hay dos maneras: conmutación de circuitos: una vez que se atiende llamada entre a y b, el camino se reserva.

El circuito puede conmutar (cambiar) al realizar otra llamada.

Conmutación de paquetes: la info se divide en paquetes, cada una con su cabecera, tamaño, etc., y envía el paquete cada uno por su camino según cuál es óptimo y luego se rearma.

Método transmisión asincrónico: es como el de conmutación de circuitos, pero tiene celdas y todas las celdas las manda por ese camino.

La capa de red: capa que se encarga de la identificación de cada usuario

Capa transporte: con que protocolo se hacen los paquetes (internet adopto TCP)

Capa de sesión: tipo de canal, simultaneo o alternado

Capa presentación: que código adopto, la idea que con una combinación de 0 y 1 sepamos identificarla con el código

Capa de aplicación: mensajes

TAXONOMIA DE FLIN

Ver las combinaciones que se pueden generar con respecto a la cantidad de instrucciones y datos que tengo

- 1 dato 1 instrucción: un solo dato al que le aplico una instrucción
- +dato 1 instrucción: hablamos de 1 procesador vectorial, 1 instrucción a muchos datos
- 1 dato + instrucción: paralelismo redundante, se usa cuando tengo que ejecutar un programa extremadamente crítico. Ósea hace muchos procesos para un mismo dato para ver si coincide el resultado
- + dato + instrucción: tiene que ver con el procesamiento en paralelo, débil o fuertemente acoplado

También tenemos los SO distribuidos, cada equipo pueden tener SO diferentes, y tener un software de red que comunique los SO, pero ahora hay SO distribuidos que se encargan de hacer todo, núcleo en cada sistema y además la comunicación entre los equipos, con el SO distribuido facilita al usuario la ubicación de los recursos ya que puede ver los recursos puestos para compartir como si estuvieran en su sistema

PLATAFORMA

Sistema operativo + hardware de red

Antes yo tenía que desarrollar en base a la plataforma del usuario, pero se creó el middleware que vincula la aplicación con el SO, es una interfaz de programación ósea creo la aplicación en base del middleware y este hace compatible la plataforma

CLÚSTER

Conjunto de sistemas unidos con la intención de potenciar algo en particular, tiene un software que lo administra en base a lo que se necesite.

UNIDAD 11: SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

La seguridad es una medida de confianza en base a la protección de la integridad en la preservación del sistema.

Protección el conjunto de mecanismo que se utilizan para salvaguardar el sistema de información, hablamos de cuestiones concretas para dar seguridad a mi sistema, mientras mayor protección mayor seguridad.

Los ataques que puede sufrir un sistema informático:

4 ataques:

- Virus y gusanos: programas escritos maliciosamente, código el cual va a realizar acciones en mi sistema sin que yo lo sepa, el virus debe tener un programa que lo aloje, mientras que el gusano no está adosado a otro programa, estos evolucionan para poder evitar las medidas de protección, por tanto, también evolucionan las protecciones.
- Denegación de servicio: me impide el uso de mi sistema de cómputo o de algunos servicios de este.
- Robo de identidad: alguien se hace pasar por una persona que no es en un sistema (usa nombre y contraseña que no son de esa persona), pasa tanto a nivel privado como empresa, toda accion es responsabilidad del dueño de la clave.
- Robo de servicios: alguien puede utilizar servicios que yo estoy pagando, alguien utiliza mi red, mi memoria, rendimiento de mi procesador, etc.

MODELO DE SEGURIDAD:

C.I.D: confidencialidad (solo pueden acceder los autorizados), integridad (datos perfecto estado), disponibilidad (puedo acceder cuando lo necesite)

4 niveles para acceder a datos

Físico: se refiere a las restricciones al acceso físico, como candado, seguridad no a nivel computación, sino vida real

RED: debo tomar medidas para evitar interrupción e interceptación de las comunicaciones, en estas comunicaciones puede haber información muy importante.

SO: todo sistema operativo tiene dentro software que se encarga de dar seguridad al sistema, evita intruso, interrupción, etc, hay SO más y menos seguros, cuando yo adquiero este SO tengo la obligación como usuario de mantenerlo actualizado

APP: estas aplicaciones se van a correr en el sistema, estas pueden actuar como puente para que un ataque, debo tener mucho cuidado con las aplicaciones que desarrollo o descargo en mi sistema, si yo desarrollo la aplicación tengo la responsabilidad de que tenga seguridad.

Activo de conocimiento: sistema donde guarda información relacionada a su experiencia, son cosas que no están en libros, sino que se vivieron.

Sistema experto: información la cual no está en libros, sino que son en base a cosas que se aprendieron por la persona con experiencia, ósea el sistema hace preguntas para ver como el experto lo solucionaría.

AMENAZA Y ATAQUE

Apunte

CRIPTOGRAFIA

Convertir un texto plano a un texto encriptado lo cual dificulta su lectura.

Para esto se establece un encriptador el cual recibe el archivo plano y devuelve el archivo encriptado y después para volverlo a lo normal hay un descifrador con la clave de cifrado.

AUTENTICACION DEL USUARIO:

Dos partes:

Paso de identificación: es para identificar la persona que quiere entrar

Paso de verificación: verificar si realmente sos la persona que quiere entrar o identificado

Contraseña cifrada: contraseña normal

Contraseña un solo uso: solo se puede usar una vez y se descarta

Autenticación de reto respuesta: te pide realizar un desafío.

Autenticación basada en token:

- Token memoria: son las tarjetas de débito o crédito.
- Token Inteligente: aquellos tokens que van al celular y eso nos ayuda a verificarnos

Autenticación biométrica: utiliza datos biométricos de la persona para identificar que es el (huella , facial o ocular)

EVALUACION DE SEGURIDAD

Nosotros tenemos un sistema de cómputo y podemos evaluarlos con otros sistemas que controlan

- Sistema de control de intrusiones: barreras para prevenir que ingresen intrusos
- Sistema de detección de intrusos: este trabaja dentro del sistema y se encarga de buscar anomalías en el sistema

UNIDAD 12: PROTECCION

Cantidad de medidas para otorgar seguridad al SO

Sistemas de protección, determinan la política de uso de mi sistema

PRINCIPIOS DE PROTECCION

Son 2:

- Privilegio mínimo: permitirle a cada usuario utilizar solo lo necesario para cumplir su tarea y nada más.
- Compartimentación: cada recurso de mi sistema tenga sus propios controles de acceso o restricciones o permisos, osea que no es que el usuario puede acceder, sino que en cada recurso debe estar habilitado para que pueda acceder

ANILLOS DE PROTECCION

Anillo 0: máximo nivel de protección (núcleo SO)

Va desde el anillo 0 al N-1 mientras más alejado menor nivel de protección.

DOMINIOS DE PROTECCION:

Nosotros tenemos objetos (recursos), tenemos una lista de objeto, podemos asociar a cada objeto derechos que es lo que puede hacer ese objeto, osea puedo limitar lo que puede hacer cada objeto.

Luego al definir un dominio, le doy derechos sobre cada objeto, osea estoy diciendo que puede hacer cada dominio con cada objeto, para manejar esto el sistema utiliza una matriz de acceso, esto tiene el dominio, el objeto y los derechos.

En esa matriz se dictamina que dominio tiene control sobre los objetos y sobre otros dominios

4 formas de implementar:

- Tabla global: tabla gigante que este dominio, objeto, derecho (se repite muchos)
- Lista de control de acceso a los objetos: por cada objeto tenemos un fichero en el cual indica que dominio puede acceder y que derechos tiene
- Lista de capacidades para los dominios: le asocio la lista al dominio en la cual tiene a que archivos puede acceder y que derechos tiene
- Llave de bloque: consiste en establecer una cerradura binaria en cada uno de los objetos y en consecuencia cada dominio tiene las llaves de los archivos a los que pueda acceder

DOS NIVELES DE PRIVILEGIO PARA ACCEDER AL SISTEMA SIN MULTIUSUARIO

- Administrador: el administrador tenía instrucciones que le permitían moverse por el sistema libremente
- Usuario: el usuario tenía instrucciones que podía usar y otras que no

CON SISTEMA MULTIUSUARIO

Control de acceso MAC, además de usar la encriptación no permite que el administrador tenga acceso libre y los archivos son solo del dueño ósea que el dueño es el que pone las reglas.

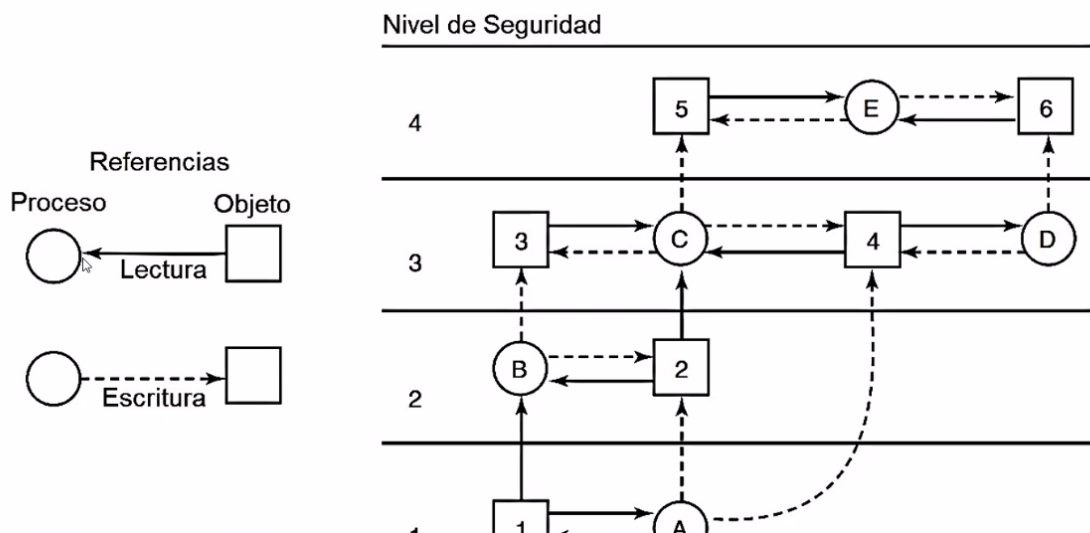
SEGURIDAD MULTINIVEL

Organizaciones que tengan distintos niveles jerárquicos de personal.

Estos sistemas establecen niveles de seguridad.

Dos formas:

- Modelo BELL-LAPADULA: este modelo es un sistema multinivel donde el objetivo de esas empresas a nivel de información es el secreto, donde se necesita que la información sea totalmente secreta.



Dependiendo el rango más arriba en el nivel de seguridad estará y más permisos de lectura tendrá para los de debajo y su nivel, pero no para los de arriba, pero puede escribir para su nivel y para arriba.

Otro modelo, pero al revés, ósea que no haya secretos lo que hace es invertir las flechas esto hace que los de abajo puedan leer lo que pasa arriba

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ITL)

La función es: toda empresa debe tener un area,alguien,funcion que lleve el estado de la tecnología de mi empresa, todo lo que tengo HW y SW, esto lo que hace es tener toda la información de todos los equipos, redes, SW, SO, APPS, programas,etc. que tengo en mi organización (toda la información queda guardada para poder acceder luego por eso se considera una librería) ósea también voy a tener versiones anteriores de los programas y no solamente la actual esto nos permite saber con qué versión de programa tiene cada uno, alguien debe estar al mando de esto y si algo cambia se debe asentar ese cambio en la librería/biblioteca.

La gestión de cambios es que cuando alguna parte necesita realizar un cambio, primero antes de autorizar debe verificarse que no afecte a otra parte de la organización

Y HASTA ACA HEMOS LLEGAO .